KWUNKAU_DAY02 · 研读心得 · 2026-10-31

一页看懂：
行业资金流向图，到底在做什么？

先把华泰研报的公式翻译成大白话，再用 18 只行业 ETF、5000 万元， 看看它能不能真的落地。结论先说：**方法的方向对了，但绝对收益没有复现； 而在 5000 万这个量级，钱主要是被成本和容量吃掉的。**

5000 万元模拟 · 净年化

3.0%

理论组合 8.1% → 扣容量与成本后 3.0%



净值走势（2020–2026）

01　研报在做什么：一条五步链条

不用先看公式，先看它想把什么事情变成可计算的东西。

STEP 1

主动买卖

谁在主动买、谁在主动卖。研报认为“真金白银的押注”比口头观点更可信。

STEP 2

行业净买入

把主动买、主动卖相减，再除以成交额，得到每个行业的“资金流强度”。

STEP 3

资金流向图

把行业间的钱想成河网：用“曼宁公式”把看不见的行业间流量，变成可求解的方程。

STEP 4

四个微观因子

从流向图里提炼：最大净流入、流入广度、流出之和、场外净流入。

STEP 5

五因子合成

五个“弱因子”各投一票，合成“资金流向综合因子”，周度买前 5 个行业。

> 一句话：**研报不是想预测“哪只股票涨”，而是想回答“钱在行业之间怎么流”。** 流向图是它的“显微镜”，因子是它的“投票器”。

02　公式翻译：把符号换成生活里的东西

下面每个公式都配一句大白话。公式本身不重要，重要的是它在量什么。



① 主动净买入因子：Q / V

把每个行业想成一个班级：**Q** 是“主动找它搭话的人占比”减去“主动离开的人占比”；**V** 是它的“发言量占比”。Q/V 就是：**在同样发言量下，谁被更主动地追捧。**

`Q_i = 主动买占比 - 主动卖占比；因子 = Q_i / V_i`

研报还发现数据商的主动买卖金额长期为负，所以用“占比之差”而不是绝对金额来消除误差。



② 没有逐笔数据时，用 MFM 代理

看收盘价站在当天最高价和最低价的什么位置。**收在最高附近，说明买方把价格顶住了； 收在最低附近，说明卖方砸下来了。**这就是我们能拿到的“主动净买入强度”的替身。

```
MFM = ((C − L) − (H − C)) / (H − L)
```

公开数据没有 Wind 的主动买卖金额，所以长样本只能用这个量价代理；报告里已明确说明，不冒充 Wind 口径。



③ 曼宁公式：把行业间的钱想成河水

河道越宽（市值）、水越深（成交额）、坡度越陡（涨跌幅），水流越大，再乘一个“摩擦系数”。 研报借用这个物理公式，把“行业间的资金流”和“行业涨跌幅”绑在一起。

```
Q = A × R^(2/3) × H^(1/2) → H_i = e^α × S^(…) × V^(…) × Q|Q|
```

这不是说市场真的像河流；它是给“看不见的流量”找一个可计算的形状。

流入 − 流出 = 净流入



水管多、水位计少 → 解不唯一

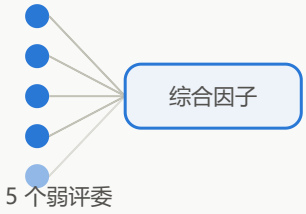
④ 质量守恒 + 欠定：19 个水位计，猜 171 条水管

每个行业是一个水库：**流进来的减去流出去的 = 净流入**；场外也是一个水库。 问题是：我们只有 19 个“水位计”（每个行业的净流入和涨跌幅），却要猜 171 条“水管”的流量。 满足守恒的答案有无数个。

研报的做法：先选**“总流量最小”**的那个解（最小二范数），再用它去拟合涨跌幅； 拟合不好就调参数。**所以“拟合误差小”不等于“模型是真的”**——未知量比方程多得多。

$q = q_0 + \Phi\gamma;\ \min \Sigma\ \varepsilon^2$

这条是我们最想提醒的：流向图很好看，但它是“一个可能的解”，不是“唯一真相”。



⑤ 四个微观因子 + 五因子投票

最大净流入

最粗的一根进水管——谁最被看好。

净流入为正比例

多少个邻居愿意给你送水——抱团广度。

净流出之和

同时有多少水在往外漏——分歧程度。

场外净流入

有没有新钱从市场外面进来。

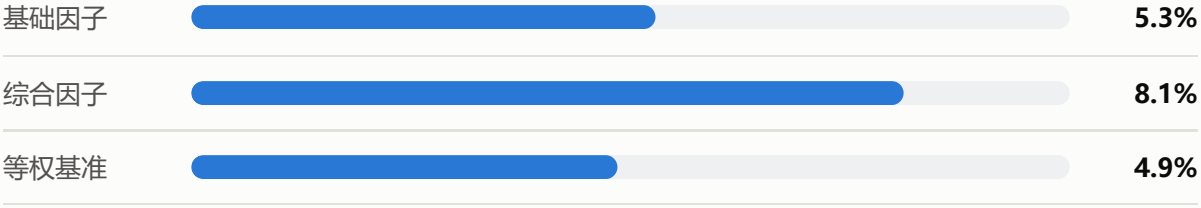
五个评委各投一票，单个都不准，合起来更稳。研报说，改进来自**“低相关的弱因子”**， 而不是找到一个更强的主因子。

```
综合 = mean(z(基础), z(最大), z(广度), z(流出), z(场外))
```

03　成绩单：方向对了，绝对收益没有

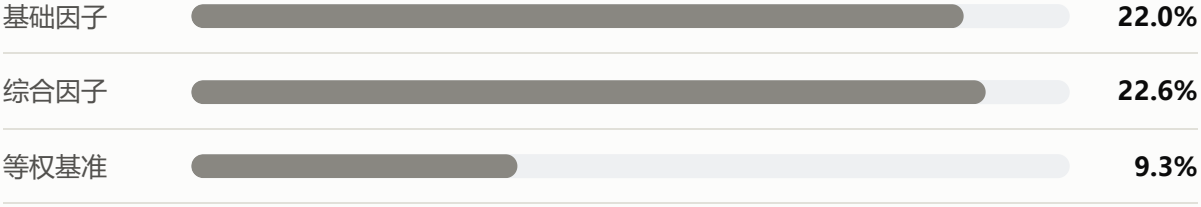
同一套方法，左边是我们用 18 只行业 ETF 的复现，右边是研报原文。两边口径不同，不能直接比高低，但能看出差距。

本地复现　18 只行业 ETF · 2020–2026



横轴 0–10%

研报原文　40 个中信行业指数 · 2018–2026



横轴 0–25%

为什么差这么多？三处口径不同：**40 个行业指数 vs 18 只 ETF、2018 年起 vs 2020 年起、 Wind 主动买卖 vs 量价代理。**所以这不是“研报错了”，而是“换了一套材料，做不出同样的菜”。

基础因子

5.3%

最大回撤 -44.1%

综合因子

8.1%

最大回撤 -29.4%

等权基准

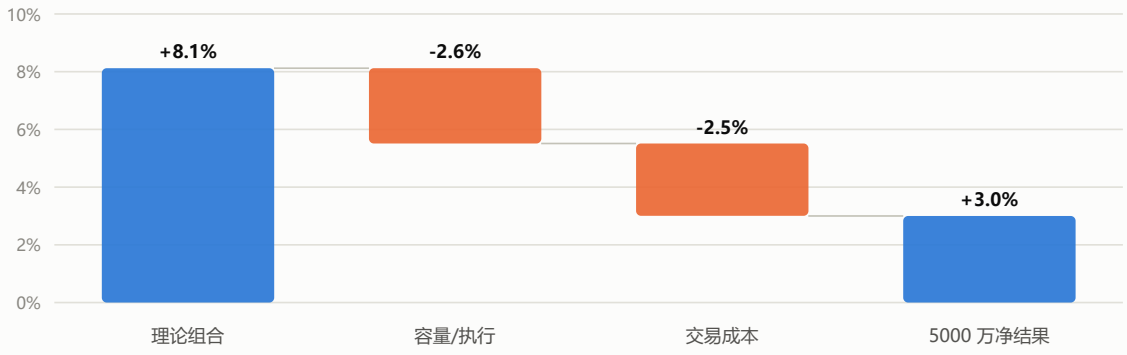
4.9%

最大回撤 -39.4%

但改进的方向复现了：综合因子比基础因子多赚 +2.8 pct，最大回撤从 -44.1% 收窄到 -29.4%（改善 14.8 pct）。 排序能力也同步改善：Rank IC 从 0.023 升到 0.033 （t = 2.09）。但“净流出之和”在 ETF 上方向与研报相反 （IC -0.029），**合成前要先逐个检验符号。**

04　钱去哪了：8.1% 怎么变成 3.0%

5000 万元真金白银，按周调仓、100 份整数手、参与率不超过 ADV 的 5%。



成本不是“手续费”三个字这么简单：佣金 1bp + 半价差 2bp + 冲击 10bp×√(参与率/5%)。理论 8.1% → 只加 5% ADV 约束 5.5% → 再扣成本 3.0%。 **5.1 个百分点的差距里， “想买买不到、想卖卖不掉”占 2.6， 交易成本占 2.5。**

5000 万期末

6,119 万

净收益 +1,119 万

年化成本拖累

2.5%

每年被交易吃掉

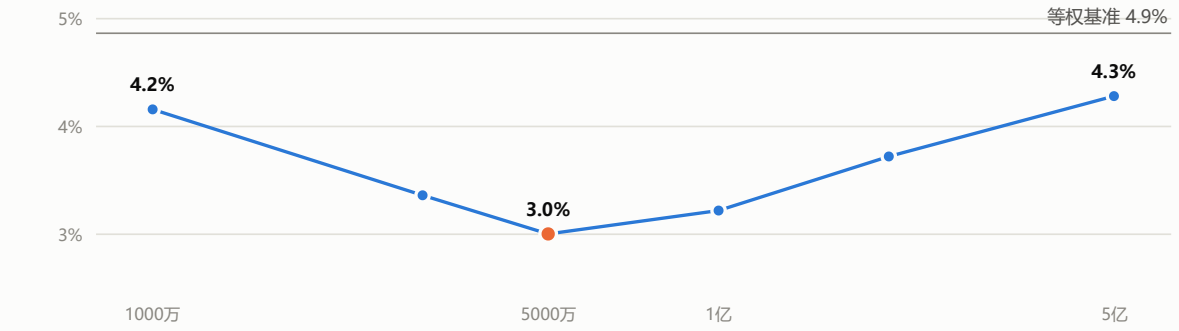
最大回撤

-51.9%

125 天触及 5% ADV 上限

05　容量：不是“越大越差”，而是策略被约束改变了

5000 万不是终点。把资金从 1000 万加到 5 亿，看净年化怎么变。



● 净年化收益　● 5000 万　— 等权基准

▶ 看数据表（含参与率与受限天数）

怎么读这张图：1000 万 → 5000 万，收益从 4.2% 降到 3.0%，因为成本与参与率上来了； 但 1 亿以上又回升，不是因为“大资金更强”，而是因为调仓被截断、换手从 24.2 降到 11.2，组合被动变成长持有。 **5000 万时净超额已经是 -1.9 pct， 再多钱，策略就慢慢不是原来那个策略了。**

06　2026 复盘：因子在共识顶点满仓

这一年 AI 硬件先加速、再崩塌。6 月 30 日综合因子前 5 名：半导体、通信、光伏、军工、新能源车。

2026 年行业 ETF 月度收益

红=涨，蓝=跌；数字为 %

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
煤炭	+10	+6	+1	+8	-2	-17	+12	+15	-9	-1
银行	-6	0	+4	-1	-2	-5	+14	-1	+3	+5
电力	+3	+6	+1	0	+12	-17	+4	-3	0	-1
半导体	+17	-2	-16	+28	+19	+39	-34	+7	-10	-25
通信	+6	+1	-3	+24	+20	+13	-35	+15	-7	-31
军工	+5	+7	-16	+7	-8	0	-15	+4	-4	-11
光伏	+11	+6	-9	+3	+1	-3	-22	+2	-7	-14
新能源车	-2	+4	-3	+15	-9	-5	-12	0	-10	-12
游戏	+10	-5	-17	+2	-12	-4	+2	-1	-6	-8

−40% +40%

▶ 看数据表（9 个行业 × 10 个月）

6/24

研报说电子“缩圈”；本地半导体广度 76%。

6/30

研报说“共识高度一致”；本地广度 35%。因子满仓 AI 硬件。

7/6

研报说“抱团松动”；本地广度 53%。

7 月

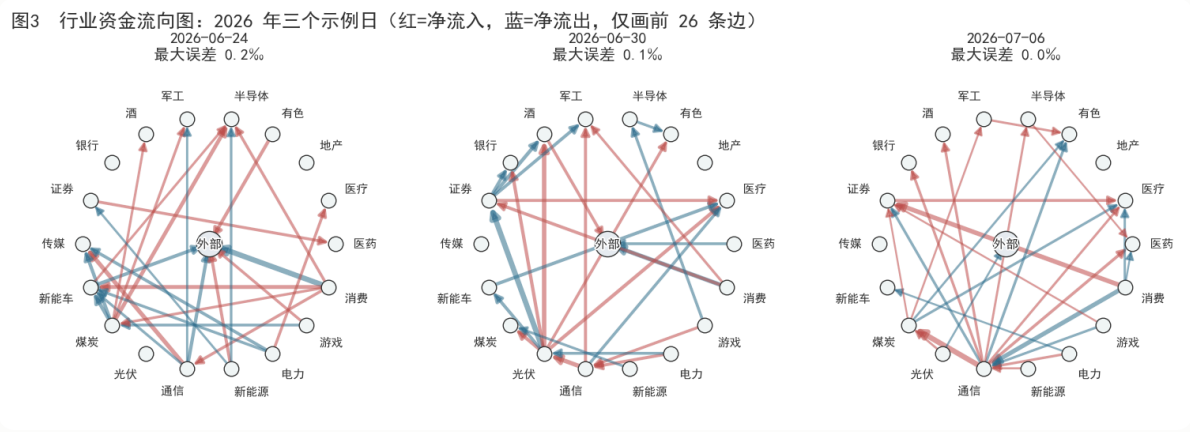
半导体 -34.0%，通信 -35.2%。

10 月

半导体再 -24.6%，通信 -31.0%。

真实的行业资金流向图

2026-06-24 / 06-30 / 07-06



红=净流入，蓝=净流出；箭头越粗，流量越大。点图可放大。

半导体的“抱团温度计”

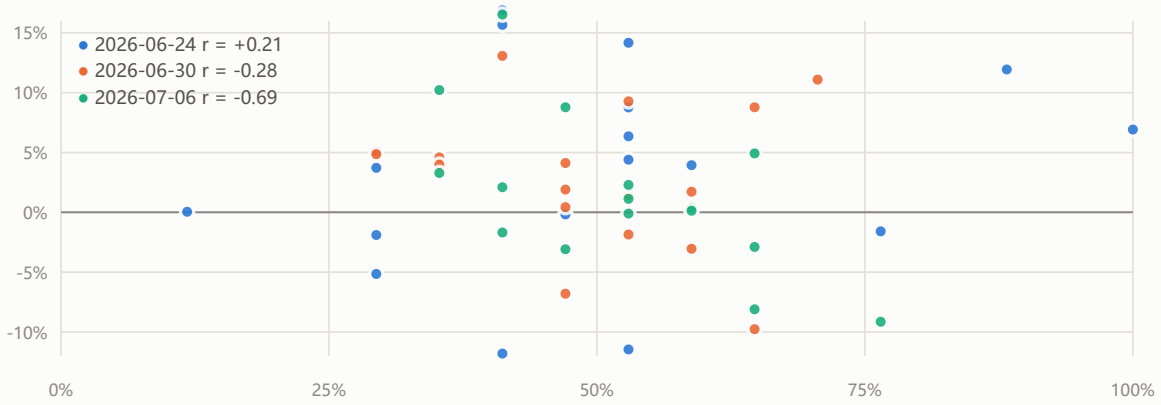
净流入为正比例，5 日均



关键结论：研报的“缩圈→共识→松动”在 ETF 上没有复现。 本地广度是 76% / 35% / 53%，与研报的 29/39→37/39→13/39 方向不同。 **所以“广度开关”这次没有通过检验，不能直接拿来用。**

广度 vs 真实 ETF 资金流

每个点 = 一只 ETF；横轴广度，纵轴真实净流入率



> 三天的一致性都不高（r = +0.21 / -0.28 / -0.69）。 最具体的反例：研报说 6/24 通信“净流入为正比例仅 9/39”，但同日通信 ETF 的真实主力净流入是 **+6.9%**。一个说“相对分歧”，一个说“绝对流入”—— **“资金流”三个字，先定义口径，再谈方向。**

▶ 看数据表（54 个点）

07 我学到了什么（以及不要误读什么）

01

先体检，再建模

研报用“占比之差”消除数据商长期为负的系统性误差。误差是口径带来的，就在口径内解决。

02

把看不见的变成可估计的

河网/曼宁公式 + 质量守恒 + 欠定方程，是处理“看得见结果、看不见流量”的通用套路。

03

弱因子合成，先验符号

综合因子收益更高、回撤更小、IC 也更高；但其中“净流出之和”在 ETF 上方向相反，合成前要逐个检验。

04

口径决定结论

“行业间相对流向”和“单只 ETF 绝对流向”不是一回事。06-24 通信的 9/39 vs +6.9% 是最具体的反例。

05

可视化是研究工具

流向图把“缩圈/共识/松动”变成可比较的图形。即使这次没给出可交易信号，它也帮我们看清了市场在讨论什么。

不要误读

不是“研报错了”： 口径不同。40 个行业指数、2018 年起、Wind 主动买卖，和 18 只 ETF、2020 年起、量价代理，本来就不该有一样的收益。

不是“因子完全没用”： 综合因子确实把回撤从 -44.1% 降到 -29.4%，只是绝对收益不够。

不是“5000 万一定亏”： 冲击假设 5/10/20bp 下，净年化在 1.0%– 4.0% 之间，取决于成本和执行。

下一步

① 用 ETF 份额变化（申购赎回）补充成交额口径：份额变化是真实资金进出，不受“主动买/卖”分类误差影响。

② 先验证广度，再做开关：本次在 ETF 上没有通过；下一步要在目标 universe 上检验符号与领先性。

③ 给流向图加“置信带”：未知量远多于方程，单点图会骗人；滚动求解 + 解稳定性区间更诚实。

一句话总结：研报最值钱的不是“21.97%”这个数字， 而是**“把行业间的钱变成可观察的图”**这件事；我们复现了图和改进方向，但没有复现收益， 也验证出“广度拐点”在 ETF 口径下不成立。**知道什么不能用，和知道什么能用，一样重要。**

08 复现与原文

报告 PDF：kwunkau_day02_report.pdf
Notebook：nbviewer · GitHub 原生视图
代码与数据：github.com/kwunkau/quant-research/kwunkau_day02

本地复现：`python run_all.py`；数据快照抓取日期 2026-10-31。 本页所有数字来自 `output/results.json`，由 `src/make_explainer.py` 生成。